

**UTS ANALISIS DAN PERANCANGAN
ALGORITMA
TEMA STUDI KASUS**

Disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Analisis Perancangan Algoritma



Disusun Oleh :

Kelompok 5 Kelas B

- | | |
|--------------------------|------------|
| 1. Muhamad Akmal Hidayat | 1512623018 |
| 2. Muhammad Ali Akbar | 1512623046 |
| 3. Aloysius Angelo Ratu | 15126230 |
| 4. Arzaid Albani | 1512623029 |
| 5. Ahmad Raffy | 1512623028 |

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA
DAN KOMPUTER
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
2026**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
BAB I PENDAHULUAN.....	3
1.1 Latar Belakang.....	3
1.2 Tujuan.....	4
BAB II STUDI KASUS.....	5
2.1 Deskripsi Sistem.....	5
2.2 Masalah yang Diselesaikan.....	5
BAB III DATA.....	7
3.1 Data Knapsack.....	7
3.2 Data Graph (MST).....	7
BAB IV KNAPSACK.....	8
BAB V FRACTIONAL KNAPSACK.....	9
BAB VI MINIMUM SPANNING TREE (MST).....	10
6.1 Kruskal.....	10
6.2 Prim.....	10
6.3 Kesimpulan MST.....	10
BAB VII ANALISIS HASIL.....	11
BAB VIII KESIMPULAN.....	12

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan industri e-commerce di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir telah mendorong meningkatnya volume pengiriman paket secara signifikan. Perusahaan e-commerce skala besar kini mengoperasikan jaringan fulfillment center yang tersebar di berbagai kota untuk memastikan paket sampai ke tangan konsumen secara cepat dan efisien. Di balik operasional yang terlihat sederhana ini, terdapat dua permasalahan optimasi yang secara rutin dihadapi setiap harinya.

Permasalahan pertama adalah pemilihan paket yang dimuat ke dalam satu armada pengiriman. Setiap kendaraan pengiriman memiliki kapasitas berat maksimum yang tidak boleh dilampaui. Dari sekian banyak paket yang harus dikirim, harus dipilih kombinasi paket yang menghasilkan total revenue pengiriman paling besar dalam satu trip, mengingat biaya operasional kendaraan tetap sama terlepas dari berapa banyak paket yang dimuat.

Permasalahan kedua adalah efisiensi jaringan antar fulfillment center. Perusahaan perlu memindahkan stok barang dari satu gudang ke gudang lain secara rutin untuk menyeimbangkan persediaan. Membangun koneksi jalur transfer stok antara setiap pasang fulfillment center membutuhkan biaya infrastruktur dan operasional yang besar. Oleh karena itu dibutuhkan rancangan jaringan yang memastikan semua fulfillment center terhubung satu sama lain dengan total biaya koneksi yang paling minimum.

Kedua masalah ini diselesaikan menggunakan pendekatan algoritmik: Knapsack Problem untuk optimasi pemilihan paket, dan Minimum Spanning Tree (MST) untuk perancangan jaringan fulfillment center yang efisien.

1.2 Tujuan

1. Menentukan kombinasi paket pengiriman yang menghasilkan total revenue maksimal dalam satu trip armada dengan kapasitas terbatas menggunakan

algoritma Knapsack.

2. Merancang jaringan koneksi antar fulfillment center dengan total biaya minimum menggunakan algoritma MST.
3. Membandingkan hasil tiga pendekatan greedy pada Knapsack (by profit, by weight, by density) serta membandingkan Fractional Knapsack dengan 0/1 Knapsack.
4. Membandingkan performa algoritma Kruskal dan Prim dalam membentuk MST jaringan fulfillment center.

BAB II

STUDI KASUS

2.1 Deskripsi Sistem

Sistem yang dirancang dalam studi kasus ini adalah Sistem Optimasi Operasional PT. Nusantara Commerce, sebuah perusahaan e-commerce yang mengoperasikan jaringan fulfillment center di Pulau Jawa. Perusahaan memiliki 10 fulfillment center yang tersebar di kota-kota strategis, yaitu Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Karawang, Bandung, Cirebon, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya.

Operasional harian perusahaan melibatkan dua proses utama yang perlu dioptimasi. Pertama, proses loading paket ke armada pengiriman yang berangkat dari masing-masing fulfillment center. Kedua, proses transfer stok antar fulfillment center untuk menjaga keseimbangan persediaan di seluruh jaringan.

Setiap armada pengiriman memiliki kapasitas berat maksimum 30 kg per trip. Setiap paket yang siap dikirim memiliki berat dan nilai revenue yang berbeda-beda tergantung jenis produk dan layanan pengiriman yang dipilih pelanggan. Biaya operasional kendaraan per trip bersifat tetap, sehingga memaksimalkan revenue per trip menjadi prioritas utama dalam proses loading.

Jaringan antar fulfillment center direpresentasikan sebagai graf berbobot dengan 10 node (fulfillment center) dan 22 edge (jalur transfer stok yang memungkinkan). Bobot setiap edge merepresentasikan biaya koneksi infrastruktur logistik antara dua fulfillment center dalam satuan juta rupiah.

2.2 Masalah yang Diselesaikan

2.2.1 Knapsack Problem (Pemilihan Paket per Trip)

Dalam satu sesi pengiriman, terdapat 12 paket yang antri untuk dikirimkan dari fulfillment center Jakarta. Armada pengiriman yang tersedia memiliki kapasitas maksimum 30 kg. Karena total berat seluruh paket melebihi kapasitas, sistem harus memilih kombinasi paket yang menghasilkan total revenue paling tinggi tanpa melebihi kapasitas kendaraan.

Masalah ini diselesaikan menggunakan tiga pendekatan greedy: greedy by profit (revenue tertinggi diprioritaskan), greedy by weight (paket paling ringan diprioritaskan), dan greedy by density (rasio revenue terhadap berat sebagai

kriteria). Kemudian dibandingkan pula dengan Fractional Knapsack untuk melihat selisih nilai optimal teoritis.

2.2.2 MST (Perancangan Jaringan Antar Fulfillment Center)

PT. Nusantara Commerce perlu membangun infrastruktur koneksi logistik yang menghubungkan seluruh 10 fulfillment center agar transfer stok dapat dilakukan secara langsung antar gudang tanpa harus melewati pusat. Dari 22 pasang fulfillment center yang memungkinkan untuk dihubungkan, perusahaan harus menentukan jalur mana saja yang dibangun agar semua fulfillment center terhubung dengan total biaya infrastruktur yang paling rendah.

Masalah ini diselesaikan menggunakan algoritma Kruskal dan Prim, kemudian hasilnya dibandingkan dari sisi urutan pemilihan edge dan total bobot MST.

BAB III

DATA

3.1 Data Knapsack

3.2 Data Graph (MST)

BAB IV

KNAPSACK

bla bla

BAB V
FRACTIONAL KNAPSACK

bla bla

BAB VI

MINIMUM SPANNING TREE (MST)

6.1 Kruskal

6.2 Prim

6.3 Kesimpulan MST

BAB VII

ANALISIS HASIL

bla bla

BAB VIII
KESIMPULAN